生物4.2 主动运输与胞吞、胞吐

人教版《生物学 必修1 分子与细胞》第4章 细胞的物质输入和输出 · 第2节（印刷页p69–72）· 零基础首学版 v1.0

> 开脑洞：甲状腺滤泡上皮细胞里的碘，浓度比血液里高20~25倍（p69问题探讨直读·甲状腺滤泡上皮细胞显微图在案）——细胞却在拼命往里攒碘，像在逆水行舟。碘是合成甲状腺激素的重要原料，缺了会出大问题。这一节看细胞"花力气运货"的两种方式——主动运输与胞吞、胞吐。

热身 读完这节你能

- 说出主动运输的定义三要素，并判断一段运输描述属于哪种方式。
- 解释"顺水推舟"与"逆水行舟"对细胞各有什么用处。
- 描述胞吞、胞吐的过程，说出它们与生物膜流动性的关系。
- 用"转运蛋白种类数量+流动性"解释细胞膜选择透过性的结构基础（p72总结段直读）。

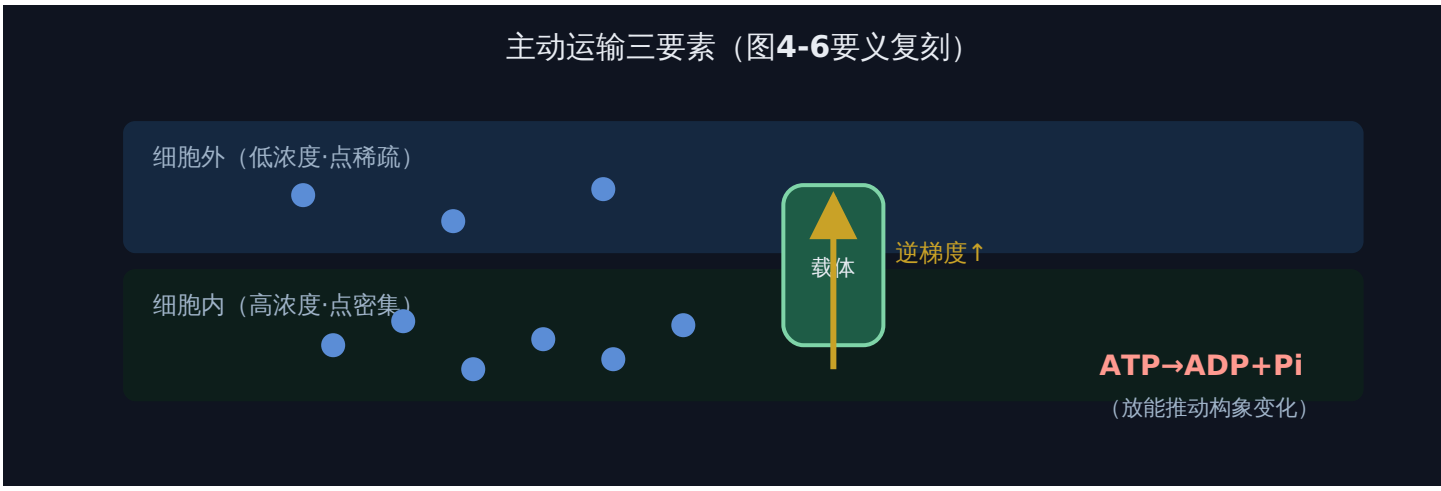
先拆误会 ①"要载体蛋白=主动运输"？×——协助扩散也用转运蛋白，判定要同时看方向（顺/逆梯度）与是否耗能。②"大分子也能钻转运蛋白"？×——转运蛋白帮的是离子和小分子；蛋白质、多糖这类生物大分子"门都进不去"，走胞吞胞吐（p70直读）。③"胞吐=大分子自由扩散出膜"？×——是囊泡与细胞膜融合后排出，靠膜的流动性，且要耗能（p71直读）。

第1步 主动运输：细胞版的"逆水行舟"（**p69**）

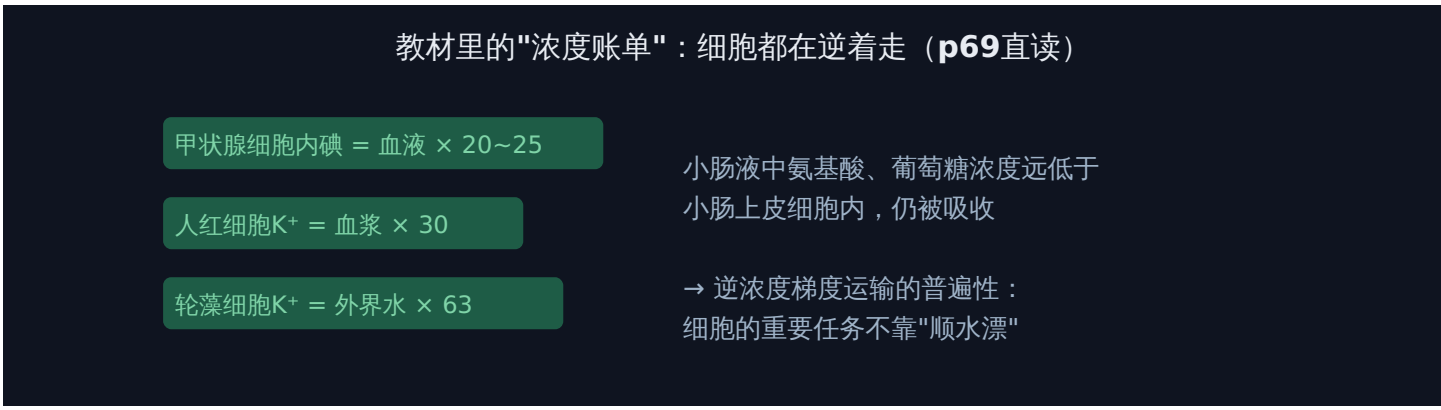
定义（**p69**黑体直读）：物质逆浓度梯度进行跨膜运输，需要载体蛋白的协助，同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量，这种方式叫作主动运输（active transport）（图4-6）。

载体蛋白怎么干活（p69直读）：离子或分子先与膜上载体蛋白的特定部位结合→细胞内化学反应释放的能量推动下，载体蛋白空间结构发生变化→把它结合的离子或分子从膜一侧转运到另一侧并释放→载体蛋白随后恢复原状，再去转运同种物质的其他离子或分子。一种载体蛋白通常只适合与一种或一类离子或分子结合——特异性的来源。

能量从哪来（p70知识链接直读）：图中ATP水解为ADP和Pi时放能，供主动运输利用，详见第5章第2节——ATP这位"能量货币"马上登场。



图A（aria-label：主动运输三要素示意——物质从细胞外低浓度经载体蛋白消耗ATP逆浓度梯度运入细胞内高浓度侧）



图B（aria-label：三组浓度倍数数据条——甲状腺细胞内碘为血液二十至二十五倍，人红细胞钾离子为血浆三十倍，轮藻细胞钾离子为外界水六十三倍）

第2步 主动运输的普遍意义与一个病例（p70）

普遍存在（p70直读）：主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中。通过主动运输来选择吸收所需要的物质，排出代谢废物和对细胞有害的物质，从而保证细胞和个体生命活动的需要。

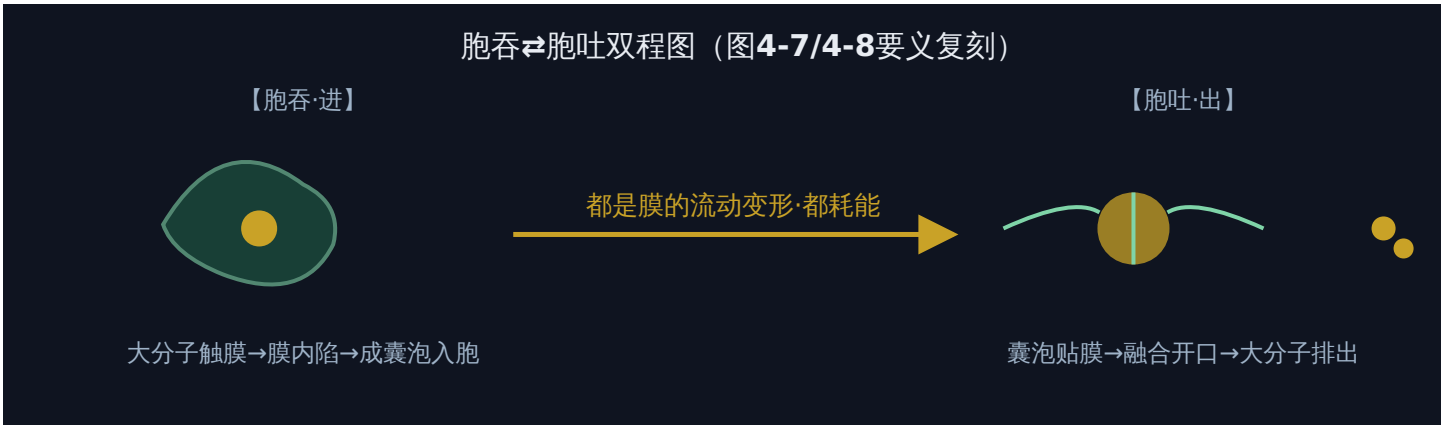
> 与社会的联系（**p70**直读）：囊性纤维化发生的一种主要原因是，患者肺部支气管上皮细胞表面转运氯离子的载体蛋白功能异常，导致患者支气管中黏液增多，造成细菌感染。这一发现给囊性纤维化的治疗带来了新的希望。——转运蛋白出问题，人真的会生病：膜上蛋白是"关口守卫"，守卫病了，城就乱了。

第3步 胞吞与胞吐：大分子的"专车通道"（**p70–72**）

为什么需要它们（p70直读）：转运蛋白虽然能帮助许多离子和小的分子通过细胞膜，但对于像蛋白质和多糖这样的生物大分子的运输却无能为力。变形虫摄取水中的有机物颗粒，就需要解决大分子物质进入细胞的问题（图4-7变形虫的胞吞和胞吐示意图：胞吞→消化→废物→胞吐·细胞核标注）。

过程定义（**p71**黑体直读）：当细胞摄取大分子时，通常是大分子先与膜上的蛋白质结合，从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊，包围着大分子；然后小囊从细胞膜上分离下来形成囊泡，进入细胞内部——这种现象叫胞吞（**endocytosis**）。细胞需要外排的大分子，先在细胞内形成囊泡，囊泡移动到细胞膜处，与细胞膜融合，将大分子排出细胞——这种现象叫胞吐（**exocytosis**）（图4-8·电镜图在案）。

两条铁律（**p71**直读）：①在物质的跨膜运输过程中，胞吞、胞吐是普遍存在的现象；②它们也需要消耗细胞呼吸所释放的能量。相关信息：胞吞形成的囊泡，在细胞内可以被溶酶体降解（回收3.2《细胞器之间的分工合作》的"消化车间"）。



图C（aria-label：胞吞与胞吐双程示意——胞吞时细胞膜内陷包裹大分子形成囊泡进入细胞，胞吐时囊泡与细胞膜融合将大分子排出）

> 与社会的联系（**p72**直读）：变形虫既能通过胞吞摄取单细胞生物等食物，又能通过胞吐排出食物残渣和废物。在人体肠道内寄生的一种变形虫——痢疾内变形虫，能通过胞吐作用分泌蛋白分解酶，溶解人的肠壁组织，通过胞吞作用"吃掉"肠壁组织细胞，并引发阿米巴痢疾。这种病原体通过饮食传播，注意个人饮食卫生、加强公共卫生建设是预防阿米巴痢疾的关键措施（痢疾内变形虫吞噬人体细胞图·放大500倍·绿色荧光细胞为痢疾内变形虫）。

收口 一张总表+选择透过性的结构基础

总结段（**p72**直读）：除一些不带电荷的小分子可以自由扩散的方式进出细胞外，离子和较小的有机分子（如葡萄糖和氨基酸等）的跨膜运输必须借助于转运蛋白——这又一次体现了蛋白质是生命活动的承担者。一种转运蛋白往往只适合转运特定的物质，因此，细胞膜上转运蛋白的种类和数量，或转运蛋白

空间结构的变化，对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用，这也是细胞膜具有选择透过性的结构基础。像蛋白质这样的生物大分子，通过胞吞或胞吐进出细胞，其过程也需要膜上蛋白质的参与，更离不开膜上磷脂双分子层的流动性。

方式	方向	要不要转运蛋白	耗能吗	代表物质
自由扩散（简单扩散）	顺浓度梯度	不要	不耗	O_2、CO_2、甘油、乙醇、苯（p66）
协助扩散（易化扩散）	顺浓度梯度	要（载体/通道蛋白）	不耗	葡萄糖进红细胞、水走水通道（p66–67）
主动运输	逆浓度梯度	要（载体蛋白）	耗（ATP）	碘入甲状腺细胞、K^+、Na^+、Ca^{2+}（p69）
胞吞/胞吐	不限（大分子包裹进出）	膜上蛋白质参与	耗（细胞呼吸）	蛋白质、多糖等大分子（p70–71）

思考·讨论两问的答案骨架（**p71**直读设问）：①胞吞、胞吐的实现依赖生物膜的结构特点——流动性（膜的变形、融合都是流动性的表现）；②游离核糖体产物供细胞自身使用，附着在内质网上的核糖体产物能分泌到细胞外——道理在于分泌蛋白要走"内质网→高尔基体→囊泡→细胞膜"的分泌路径（呼应3.2），最终以胞吐出膜。

考位锚 高考考向一·运输方式判别矩阵——题眼三连：看方向（顺/逆梯度）、看载体、看能量；典型陷阱："需要载体=主动运输"（协助扩散排除法）、"大分子走通道蛋白"（走胞吞胞吐）、"果脯腌制变甜=主动运输"（p72概念检测2A——腌制致死细胞失去选择透过性，糖是扩散进入·答案**A**为错误项入选）。高考考向二·实验与情境应用——草履虫伸缩泡（p72拓展1：蒸馏水中伸缩加快、海水中减慢）、柽柳排盐（p72拓展2：根部吸无机盐为主动运输·实验思路=呼吸抑制剂组对比吸收速率）、胃蛋白酶原出胞（p72概念检测3·**A**胞吐）。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。（全卷自编·仅用本节已锚定教材内容命题）

选择1（易·自编） 甲状腺滤泡上皮细胞逆浓度梯度吸收碘。完成这一过程需要的条件和运输方式是（　）

A. 载体蛋白＋ATP·主动运输　B. 通道蛋白＋浓度差·协助扩散　C. 什么都不用·自由扩散　D. 膜的流动性·胞吞

选择2（中·自编综合） 下列关于胞吞和胞吐的叙述，正确的是（　）
A. 不需要消耗能量　B. 依赖于生物膜的流动性　C. 是小分子物质进出细胞的主要方式　D. 不需要膜上蛋白质参与

选择3（难·自编综合） 下列物质跨膜运输方式的判断，正确的是（　）
A. 氧气进入红细胞——主动运输　B. 葡萄糖进入红细胞——协助扩散　C. K^+逆浓度梯度在细胞内积累——自由扩散　D. 分泌蛋白排出细胞——协助扩散

填空（中·自编） 主动运输需要_____和_____，方向是_____浓度梯度；胞吞、胞吐依赖生物膜的_____（结构特点），主要运输_____分子。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：囊性纤维化是因为细胞缺少能量，没法进行主动运输；变形虫能胞吞食物，说明它没有细胞膜。"

解答（难·自编综合） 回答三问：(1) 主动运输的三要素是什么？它对细胞生活有什么意义（从"逆梯度积累"说起）？(2) 给出四方式判别的"题眼三连"：看什么三样？并各配一例。(3) 细胞膜的"选择透过性"，其结构基础是什么？请从本节总结段的口径回答。

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**A**。逆浓度梯度=主动运输的标志，三要素齐全：载体蛋白＋能量（ATP）＋逆梯度（第1步口径·教材p69甲状腺吸碘20~25倍开场）。（先写依据→读答案）
选择2：**B**。胞吞胞吐的实现依赖生物膜的结构特点——流动性（膜的变形、融合都是流动性的表现）；它们都要耗能（细胞呼吸供能）、主要运输大分子、膜上蛋白质参与识别结合（p71思考·讨论口径）。（先写依据→读答案）
选择3：**B**。判别矩阵对号：氧气进细胞=自由扩散（不带电荷小分子·A错）；葡萄糖进红细胞=协助扩散（教材原案例·B对）；K^+逆梯度积累=主动运输（C错）；分泌蛋白出细胞=胞吐（D错）。（先写依据→读答案）
填空：载体蛋白；能量（**ATP**）；逆；流动性；大。主动运输三要素（p69黑体口径）；胞吞胞吐靠膜流动变形融合、专运大分子（p70-71口径）。（先写依据→读答案）
挑刺：两处错。错①"缺少能量"——囊性纤维化的一种主要原因是患者肺部支气管上皮细胞表面转运氯离子的载体蛋白功能异常（p70直读），是"载体蛋白坏"不是"能量没"；错②"没有细胞膜"——变形虫的胞吞恰恰是细胞膜流动性的现场表演：膜先识别、再内陷、再包裹成囊泡，全程都顶着细胞膜干活（p72口径）——胞吞证明膜存在且流动，不是"没有膜"。其余句对："变形虫能胞吞食物"本身没错。（先写依据→读答案）
解答：(1) 三要素=载体蛋白＋能量（ATP）＋逆浓度梯度方向；意义：细胞能主动从外界吸收需要的物质、排出代谢废物，逆梯度把离子和营养物质"攒"在体内（如甲状腺攒碘、细胞攒K^+排

Na^+），维持细胞和个体生命活动的需要——主动运输在细胞的物质输入输出中起主要作用（第2步普遍意义口径）。(2) 题眼三连：看方向（顺梯度/逆梯度/不限）、看载体（要不要转运蛋白）、看能量（耗不耗）——对照本节总表：自由扩散=顺＋不要＋不耗（O_2、CO_2）；协助扩散=顺＋要＋不耗（葡萄糖进红细胞）；主动运输=逆＋要＋耗（碘入甲状腺、K^+）；胞吞胞吐=不限＋膜蛋白参与＋耗（大分子）。（先写依据→读答案）

解答(3)：选择透过性的结构基础=细胞膜上的转运蛋白（种类与数量）。总结段口径：不带电荷的小分子可自由扩散，离子和较小的有机分子（如葡萄糖、氨基酸）的跨膜运输必须借助转运蛋白——膜上有哪些转运蛋白、各有多少，决定哪些物质进得去、哪些进不去，这就是"选择"的结构根源（p72总结段口径）。（依据→代数→读答案）



位置图：4.2《主动运输与胞吞、胞吐》是第四章第二节（承4.1被动运输，收束第四章——顺逆两向、大小分子的输入输出方式至此配齐）；节界p69–72，p73=本章小结（教材原图实锚）。

练习与应用要点速答（**p72**直读题目）

- 概念检测1判断：（1）相对分子质量小的物质或离子都可以自由扩散进入细胞——×（离子带电不能自由扩散穿膜·如K^+、Na^+）；（2）大分子有机物要通过转运蛋白的作用才能进入细胞内，并且要消耗能量——×（大分子不经转运蛋白·走胞吞）；（3）被动运输都是顺浓度梯度进行的，既不需要消耗能量，也不需要借助膜上的转运蛋白——×（协助扩散需要转运蛋白）；（4）物质逆浓度梯度跨膜运输时，既要消耗细胞的能量，也需要借助膜上的载体蛋白——√。
- 拓展应用1草履虫伸缩泡：蒸馏水中外界几乎无溶质·进水大增·伸缩泡伸缩加快排水自救；海水中外界浓度高·细胞倾向失水·伸缩泡伸缩减慢。
- 拓展应用2柽柳：根部吸收无机盐离子判定为主动运输——土壤溶液中离子浓度一般低于根细胞内·逆梯度即需载体+能量；实验思路：设置呼吸抑制剂处理组与对照组，对比吸收速率显著差异即证（思路供参考·教材未给标准方案）。

试一试 不翻教材，把这张表口头填一遍：碘入甲状腺细胞（逆/载体/耗能→主动运输）、O_2入肺泡细胞（顺/不耗→自由扩散）、葡萄糖入红细胞（顺/载体/不耗→协助扩散）、胃蛋白酶原出消化腺细胞（大分子/囊泡融合→胞吐）。四个都对，本节过关。

本节金句 逆梯度+载体+能量=主动运输；大分子不钻门，胞吞裹进去、胞吐吐出来，两样都要能量，靠的全是膜的流动性。

➡ 下一站 5.1《降低化学反应活化能的酶》：能量账本正主登场——细胞为什么不"烧火"也能干活，全靠酶给反应"降门槛"。